

Q1

$$(1) \frac{dL}{dw} = \sum_{i=1}^n -2r_i x_i (y_i - w^T x_i), \text{ 令 } \frac{dL}{dw} = 0, \text{ 有 } \cancel{\sum_{i=1}^n x_i x_i^T} - \sum_{i=1}^n w^T x_i = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\text{有 } \sum_{i=1}^n r_i x_i (y_i - w^T x_i) = 0.$$

$$\sum_{i=1}^n r_i x_i y_i = \sum_{i=1}^n r_i x_i^T w^T$$

$$\therefore w^T = \frac{\sum_{i=1}^n r_i x_i y_i}{\sum_{i=1}^n r_i x_i^T} \text{ 即最优参数 } w^*$$

权重 r_i 的作用: 调节各个样本点对于 $L(w)$ 的贡献大小

$$(2) \text{ 决策平面: } w^T x + b = 0$$

$$\text{设面上两点 } x_1, x_2, \text{ 满足 } \begin{cases} w^T x_1 + b = 0 \\ w^T x_2 + b = 0 \end{cases} \Rightarrow w^T (x_1 - x_2) = 0$$

$\therefore x_1, x_2$ 为任意不重合两点.

$\therefore x_1 - x_2$ 为面上任意向量, 且与 w^T 点乘得 0

$\therefore w^T \perp (x_1 - x_2) \therefore w^T$ 垂直决策平面

(3) 不能. $(y - \sigma(w^T x))^2$ 为非凸函数, 最小化过程中会陷入多个极小值而非最小值.

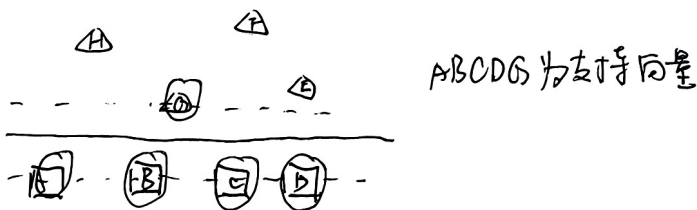
Q2

(1) $L_2 = \lambda Y^T Y$ 与 w 无关, 对 w 不起约束作用

(2) $\lambda < 0$ 时, L_2 变成惩罚项, 在减小 $L(w)$ 时会令 w 增大

Q3

(1)



(2) 0

(3) G, ABCD



Quark 夸克

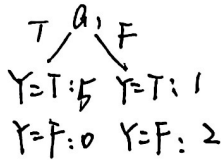
高清扫描 还原文档

04

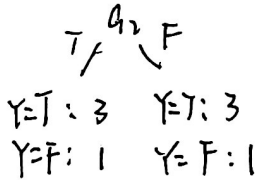
(1) 样本集合 D 中.

$$H(Y) = -\frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - \frac{7}{8} \log_2 \frac{7}{8} = 0.81$$

随机变量“认真复习”： $H(Y|A_1) = -\frac{5}{8} (1 \log_2 1 + 0 \log_2 0) - \frac{3}{8} (\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3}) = 0.34$



随机变量“超常发挥”： $H(Y|A_2) = -\frac{4}{8} (\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4}) - \frac{4}{8} (\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4}) = 0.81$



$$IG(D, A_1) = H(Y) - H(Y|A_1) = 0.47 \quad IV(A_1) = -(\frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8}) = 0.96$$

$$IG(D, A_2) = H(Y) - H(Y|A_2) = 0 \quad IV(A_2) = -(\frac{4}{8} \log_2 \frac{4}{8} + \frac{4}{8} \log_2 \frac{4}{8}) = 1$$

$$IG(D, A_1) > IG(D, A_2)$$

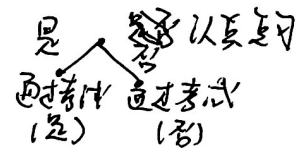
选择“认真复习”进行划分

~~IV(A) =~~

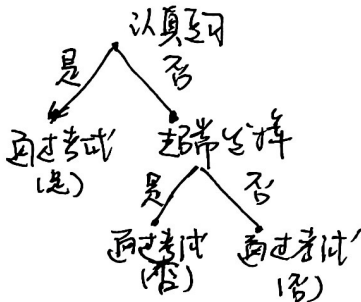
$$\therefore \text{GainRatio}(A_1) = \frac{IG(D, A_1)}{IV(A_1)} = 0.49$$

$$\text{GainRatio}(A_2) = \frac{IG(D, A_2)}{IV(A_2)} = 0$$

选择“认真复习”作为划分标准



(2)



第1个决策树：在“认真复习(否)”→“通过考试(否)”中错误预测1个“是”

第2个决策树：在“认真复习(是)”→“超常发挥(是)”→“通过考试”中错误预测

原因：数据冲突，“认真复习(否)”与“超常发挥(是)”~~通过~~的条件。通过考试有“是”也有“否”，无法区分



Quark 夸克

高清扫描 还原文档